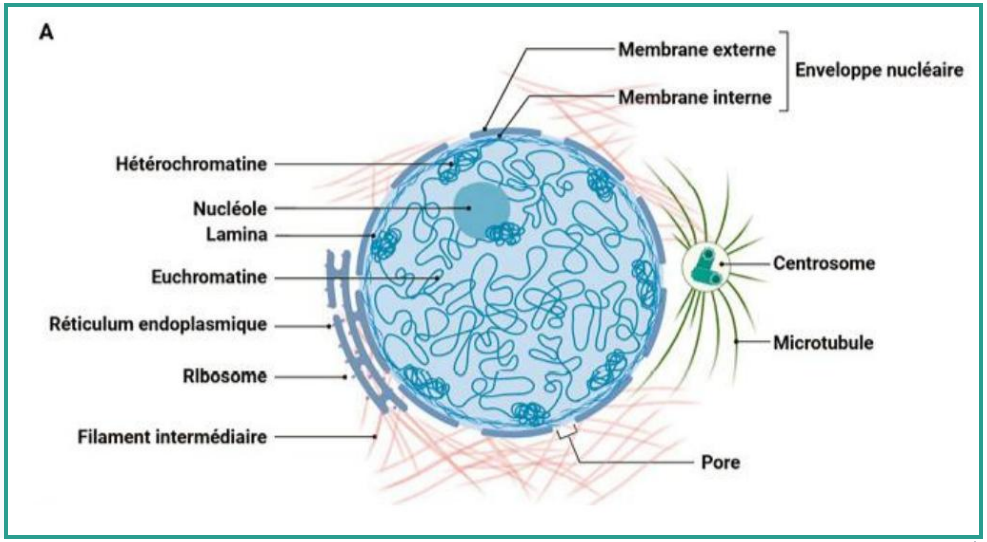
FICHE DE SYNTHÈSE · CM7 — LE NOYAU

Texte à gauche · schémas à droite | D'après le cours du Pr Leonce (Lyon Sud) — ronéo ESA 2026

I · LE NOYAU, VUE D'ENSEMBLE

- Compartiment **caractéristique des eucaryotes**, délimité par une **enveloppe nucléaire (double membrane)** : face externe au contact du **cytosol**, face interne tapissée par la **lamina**.
- **Continuité avec le RE** : lumière entre les 2 membranes = lumière du RE = **espace périnucléaire**. Enveloppe percée de **pores** : filtration et **échanges nucléo-cytoplasmiques**.
- Humain : **un ou plusieurs noyaux** par cellule, sauf les **hématies** (et d'autres). Il contient l'**information génétique** : **23 paires de chromosomes** (hors gamètes), pas toujours visibles.
- **5 structures** : enveloppe · pores · chromatine (ADN + histones) · matrice nucléaire (lamina + réseau fibreux, organise l'ADN) · nucléole (**territoire** sans membrane : ARNr, ribosomes).
- **Fonctions** : réplication, réparation, transcription, maturation des ARN, échanges nucléo-cytoplasmiques. **Structure transitoire** : enveloppe dégradée à la **mitose**, reformée ensuite.



Au MET et chez le pathologiste

- **MET : Hétérochromatine** : foncée, condensée, collée à l'enveloppe · **euchromatine** : claire, lâche · **nucléole** : zone très dense · **pores** : trous dans le trait épais de l'enveloppe.
- Pathologie : Noyau **normal (gauche)** : 1 nucléole net. **Cellule cancéreuse (droite)** : gros noyau irrégulier, **plusieurs nucléoles** (besoin de beaucoup de traductions → ARNr).
- Critères du pathologiste : **taille, forme, texture de la chromatine, nombre/taille/forme des nucléoles**. **Laminopathies** (ex. **Progeria**) : altération des lamines.

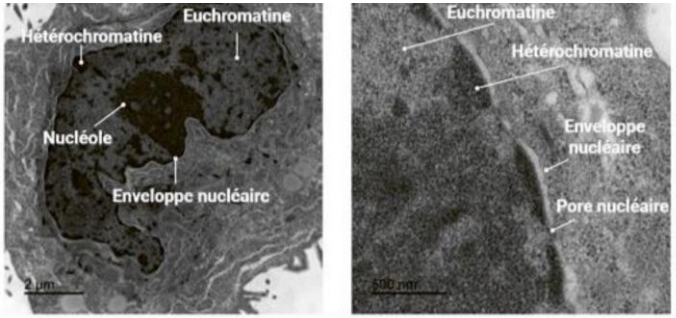


Schéma du cours (p.2) — MET

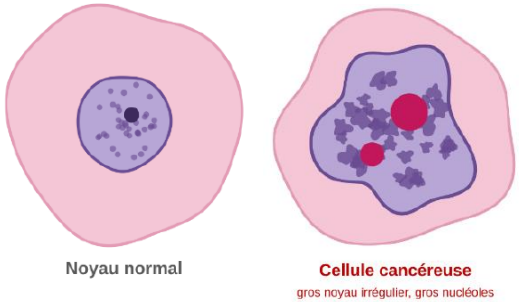


Schéma du cours (p.4) — pathologiste

Du gène à la protéine : 4 codes

- **génétique** (séquence ADN) · **épigénétique** (histones : quels gènes sont lus) · **ARN** (maturation, transport) · **acides aminés** (cytoplasme).

ABBREVIATIONS

CND	Nanodomaine de chromatine
DDX19	Hélicase du côté cytosolique du pore
EJC	Complexe de jonction exon-exon
FG-Nups	Nucléoporines à répétitions Phe-Gly
KASH	Domaine des nesprines
kDa	Kilodalton
LAD	TAD réprimé
LEM	Domaine de protéines de la face interne
LINC	KASH + SUN
NES	Signal d'export

ABBREVIATIONS

Nups	Nucléoporines
NLS	Signal d'import
RAN	Protéine G monomérique GTPasique
RanGEF	échange GDP → GTP, dans le noyau
RanGAP	hydrolyse le GTP, dans le cytosol
TM	Transmembranaire
TAD	Domaine topologiquement associé
TREX	TRanscription-EXport complex
TAP/p15	Facteurs d'export de l'ARNm
SUN	Domaine de protéines de la face interne

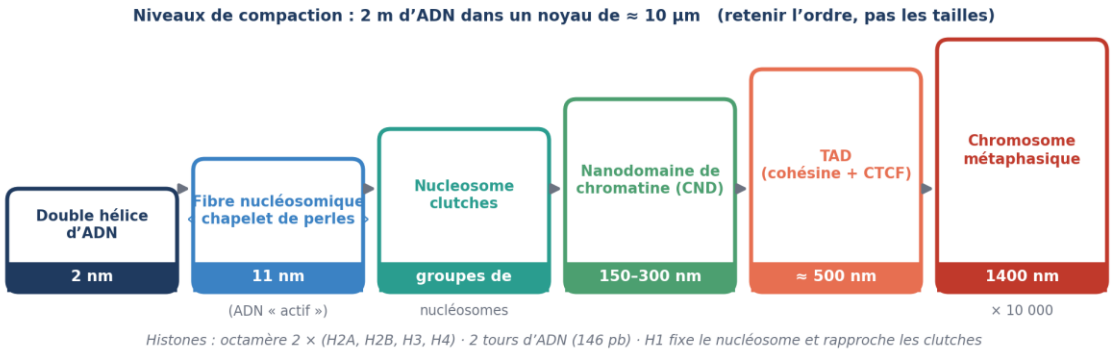
II · ORGANISATION DE L'ADN

« **Ne retenez pas les tailles**, connaissez **les niveaux de compaction**. »

- ADN : squelette **désoxyribose + phosphate** + **paires de bases** (A=T : 2 liaisons H ; G≡C : 3). **≈ 2 m d'ADN dans ≈ 10 µm**.

Deux formes de chromatine (interphase)

- **Euchromatine** : dispersée, peu condensée, **active**, gènes **accessibles**, **réplication précoce**.
- **Hétérochromatine** : **périphérie**, accolée à l'enveloppe ; très condensée, **inactive**, **réfractaire à la transcription**, **réplication tardive** ; centromères, télomères, séquences répétées.
- Niveaux : double hélice → fibre nucléosomique → nucléosomes **clutches** → **CND** → **TAD** → **chromosome** (**× 10 000**).



Des 2 nm de la double hélice au chromosome métaphasique

Histones : 1er niveau de compaction

- **Nucléosome = Octamère** de 2 × (H2A, H2B, H3, H4) + ADN enroulé en **2 tours**. **Histone H1** fixe l'ensemble et rapproche les nucléosomes (**clutches**). Histones **chargées +** : attirent l'ADN (−).
- **Modifications des queues d'histones** (code épigénétique) : relâchent l'ADN → gènes accessibles. Rôle dans maladies auto-immunes, cancers ; influencées par produits chimiques, drogues, vieillissement, diète. MET : **chapelet de perles**.

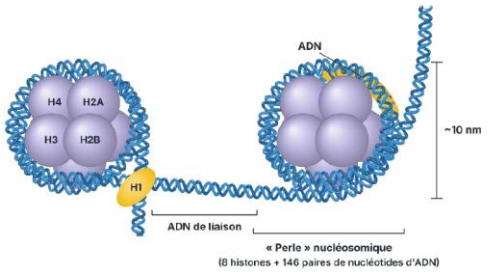


Schéma du cours (p.6) — nucléosome

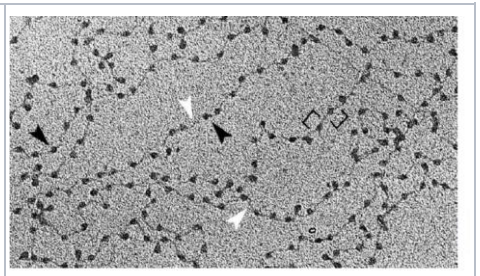
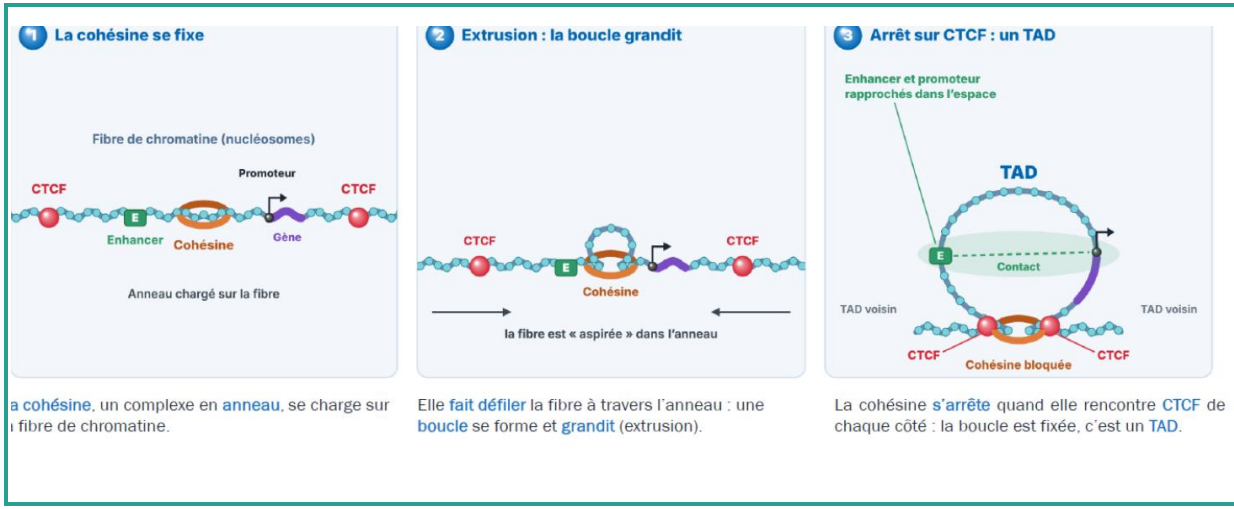


Schéma du cours (p.6) — MET

TADs (Topologically Associating Domains)

- Domaines chromatiniens **indépendants** formés de **CND**. Une **cohésine** (anneau) se charge sur la fibre et l'**aspire** (extrusion : la boucle grandit) jusqu'à rencontrer deux **CTCF** qui la **bloquent** → boucle = **TAD**. Résultat : **enhancers et promoteurs rapprochés** des gènes.
- **TADs actifs** : gènes exprimés dans des **boucles décondensées accrochées à la matrice, au centre** par les **MAR,** gènes non exprimés compactés (clutches/CND).
- **TADs réprimés = LADs ; contre la lamina**.
- **Territoires chromosomiques** : chaque chromosome occupe sa région.

À retenir : la position d'un gène dans le noyau conditionne son expression.



a cohésine, un complexe en anneau, se charge sur fibre de chromatine.

Elle fait défiler la fibre à travers l'anneau : une boucle se forme et grandit (extrusion).

La cohésine s'arrête quand elle rencontre CTCF de chaque côté : la boucle est fixée, c'est un TAD.

Chromosome et caryotype

- **23 paires** = **22 autosomes + 2 gonosomes** ; visibles au MO **seulement en mitose** (**métaphasiques**) : **2 chromatides sœurs** (dupliquées en phase S).
- **Centromère** = **constriction primaire** : sépare bras court / bras long, attache des **microtubules du fuseau** (**kinétochore**), maintient les chromatides sœurs.
- **Constriction secondaire** sur **13, 14, 15, 21, 22** : code **3 des 4 ARNr** → **organisateurs nucléolaires** → chromosomes **acrocentriques**.
- **Télomères** : ADN répété protégeant les extrémités ; **télomérase** les rallonge, de moins en moins active → **sénescence réplicative** ; très active dans les **cancers**.

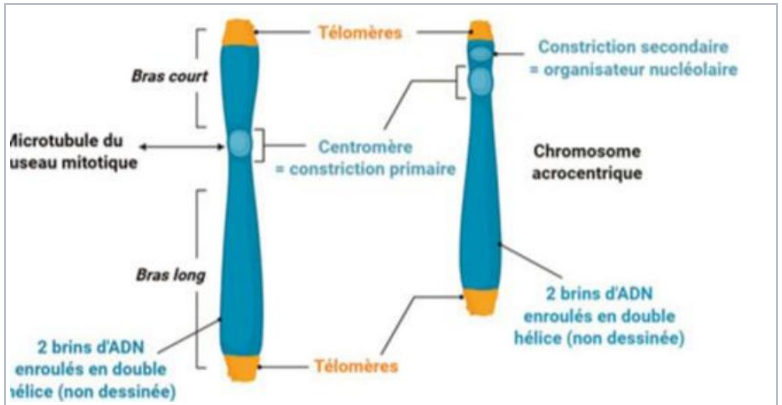
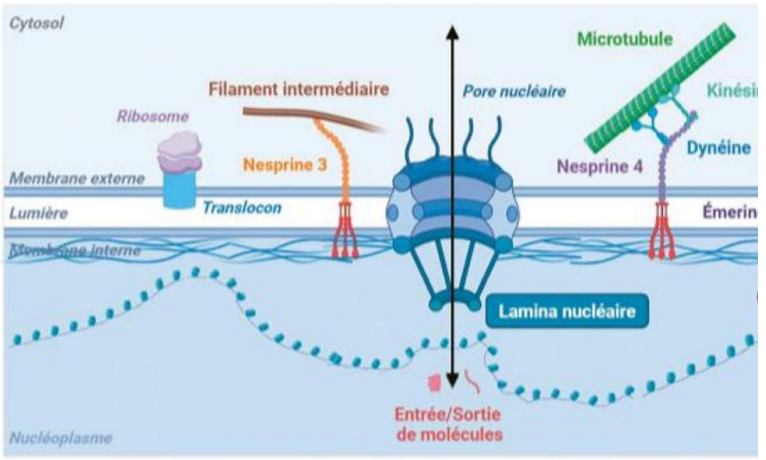


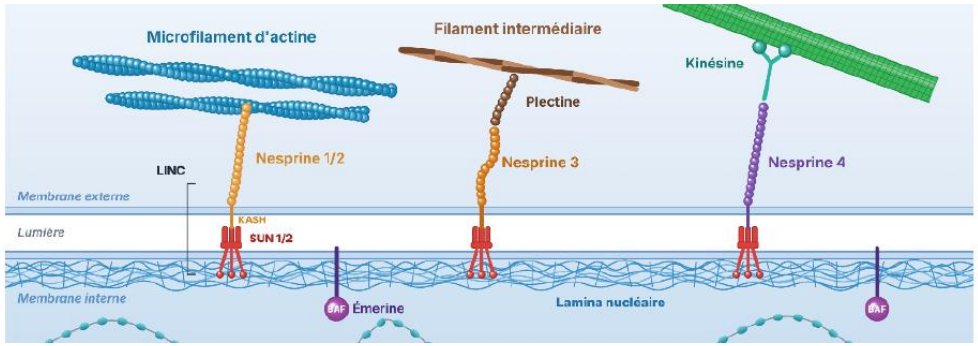
Schéma du cours (p.9) — chromosome

III · ENVELOPPES ET PORES NUCLÉAIRES

Citerne du RE et complexe LINC

- Face cytosolique : ribosome + **translocon** (comme le RE). **Nesprines** = protéines TM à **domaine KASH** : relient le cytosquelette → **ancrent** le noyau.
- Face interne : Protéines TM à **domaine SUN** liées à la **lamina**.
- **LINC** = **L**inker of **N**ucleoskeleton and **C**ytoskeleton = KASH + SUN : **continuité mécanique = mécano-transduction**, maintien de l'**espace périnucléaire**, **position** du noyau.





- **Nesprines 1/2** → **actine**
- **Nesprine 3** → **FI**
- **Nesprine 4** → **microtubules**

Défauts = **enveloppopathies**.

Espace périnucléaire

- Continuité du RE : **protéines en cours de synthèse**, maturation, **réservoir de calcium** (**pompes Ca^{2+}-ATPase** face cytosolique ; **canalicules** portant des **canaux calciques** → Ca^{2+} en profondeur).

Face interne : lamina et protéines LEM

- **Lamina** = réseau de **FI de type V (lamines)** : forme, solidité, **ancrage** (pores, **hétérochromatine**).

- **Protéines à région LEM** (émérine, LAP2β, MAN1) : influencent l'ouverture de la chromatine, se lient aux lamines ; mutations → **dystrophie d'Emery-Dreifuss** (liée à l'X).

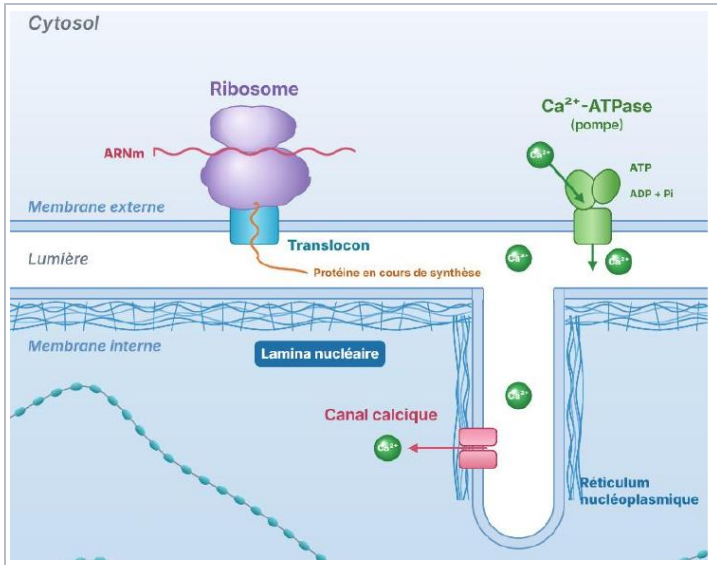


Schéma du cours (p.12) — espace périnucléaire

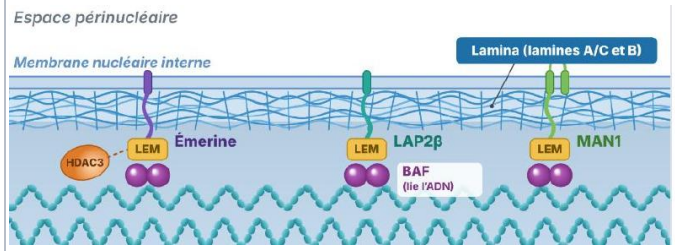


Schéma du cours (p.12) — face interne : lamina, protéines LEM

Le pore nucléaire

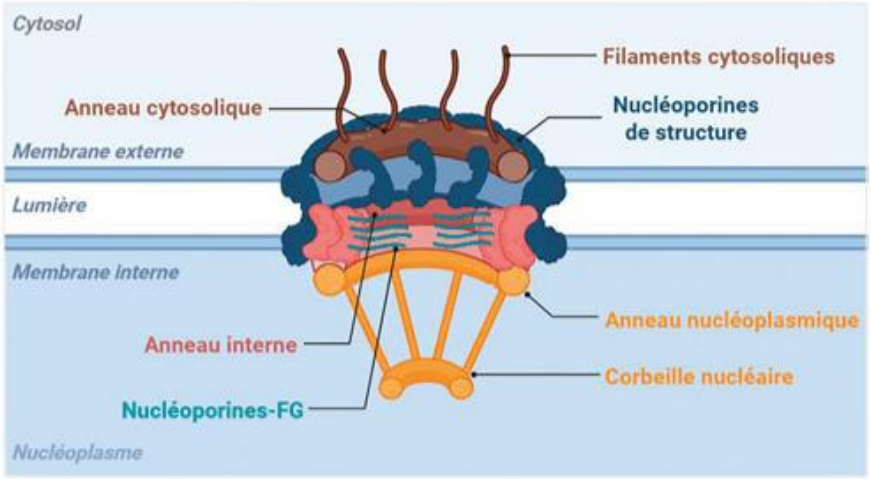
- **Symétrie octogonale**, traverse la lumière de l'enveloppe ; **3 000 à 4 000 pores/cellule**.

- **3 anneaux** :
  - **cytosolique** (filaments)
  - **interne** (canal central sélectif)
  - **nucléoplasmique** (corbeille).

- **8 sous-unités** → **canaux latéraux** ; **transporteur central**.

- **3 familles de Nups** :
  - **Transmembranaires** : de structure
  - **périphériques** : de structure
  - **FG-Nups** (Phe-Gly, hydrophobes) = **barrière sélective**, interagissent avec importines/exportines.

- **< 40 kDa** : **diffusion passive**
- **> 40 kDa** : **transport actif** via un récepteur.
- **Exception : histones** (11-15 kDa) ont besoin transporteur
- **≈ 1000 traversées/s/pore**.



le pore nucléaire

Les virus et le pore

- 3 voies d'entrée des virus dans le noyau :
- **1** par les **pores** : génome viral + **NLS**
- **2 pendant la mitose** (plus d'enveloppe)
- **3 VIH** : se lie aux **FG-Nups** et traverse le pore (infecte aussi les macrophages, sans mitose).

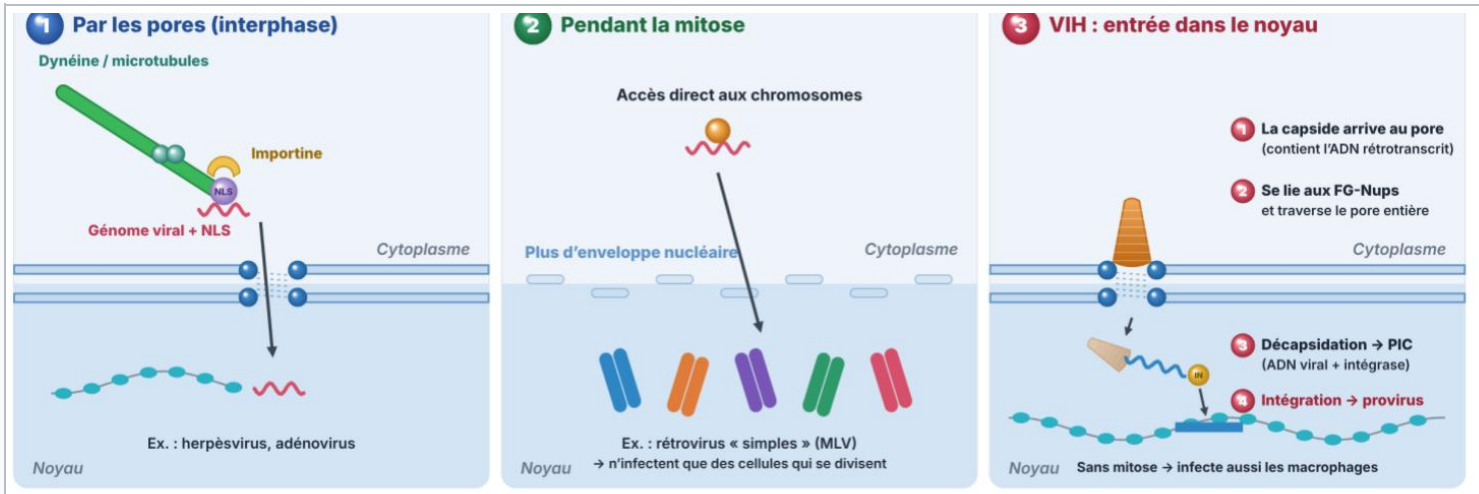
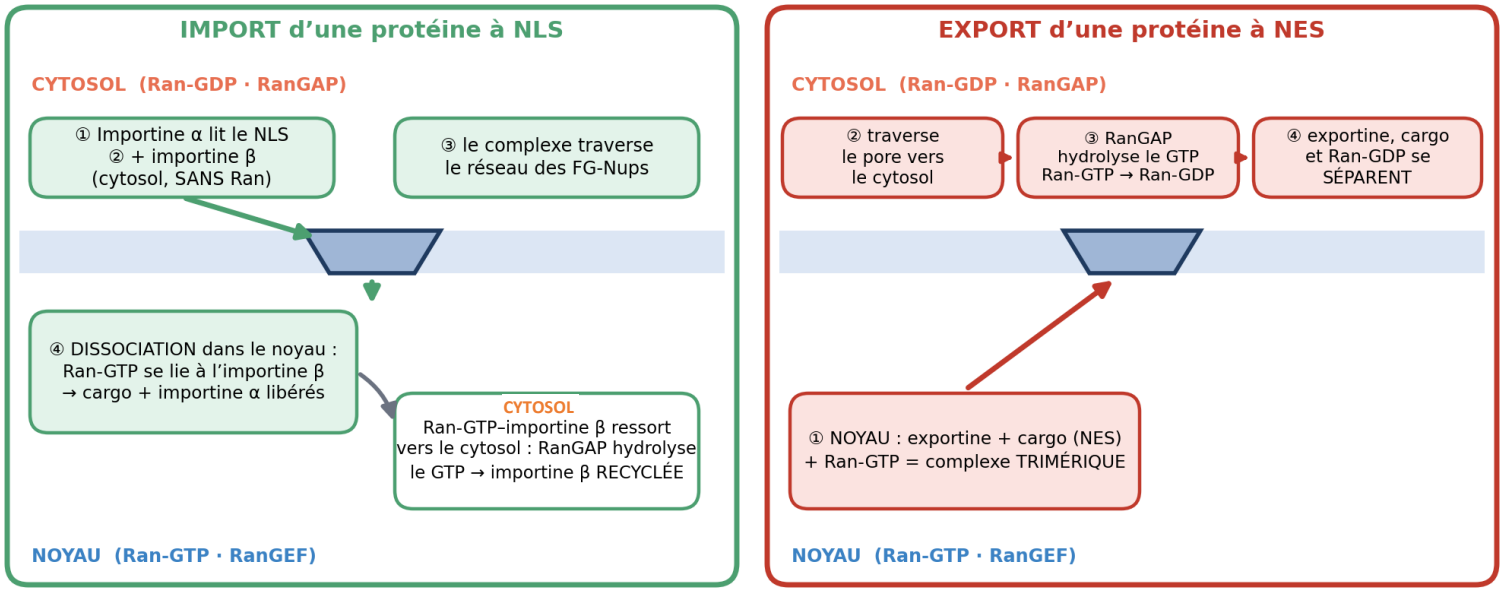


Schéma du cours (p.14) — entrée des virus dans le noyau

IV · ÉCHANGES NUCLÉO-CYTOPLASMIQUES

Acteurs et gradient Ran

- **NLS** : permet d'**entrer** / **NES** : permet de **sortir**.
- **Importines** (lisent NLS) et **exportines** (lisent NES) = **caryophérines**, récepteurs de transport qui traversent via les **FG-Nups** (qui ne lisent ni NLS ni NES). Une protéine sans NLS peut entrer **accrochée** à une qui en a un.
- **RAN** : protéine G monomérique **GTPasique** = donne la **direction**.
- Gradient **: Ran-GTP dans le noyau** (Ran-GEF) ; **Ran-GDP dans le cytosol** (Ran-GAP).
- **Import** : α lit le NLS → + β → traversée → **Ran-GTP** (noyau) libère le cargo ; complexe Ran-GTP–β ressort, GAP hydrolyse, β recyclée.
- **Export** : exportine + cargo (NES) + **Ran-GTP** (noyau) → traversée → **GAP hydrolyse** → dissociation. **Importine β ET exportine** ont besoin de Ran-GTP pour sortir.



Import (NLS) et export (NES) : le gradient Ran donne la direction

Export des ARNm matures : SANS Ran

- Pendant la transcription (**pol II**) : **coiffe, épissage, polyA** ; **EJC** déposés à la **jonction exon-exon**.
- **EJC + TREX** recrutent **TAP/p15** : le complexe interagit avec les **FG-Nups** et diffuse.
- À la sortie : **hélicases** (DDX19) des filaments cytosoliques dissocient → traduction (**pas de retour**).
- **Système Ran** pour **: ARNt, sous-unités ribosomiques, pré-miARN**

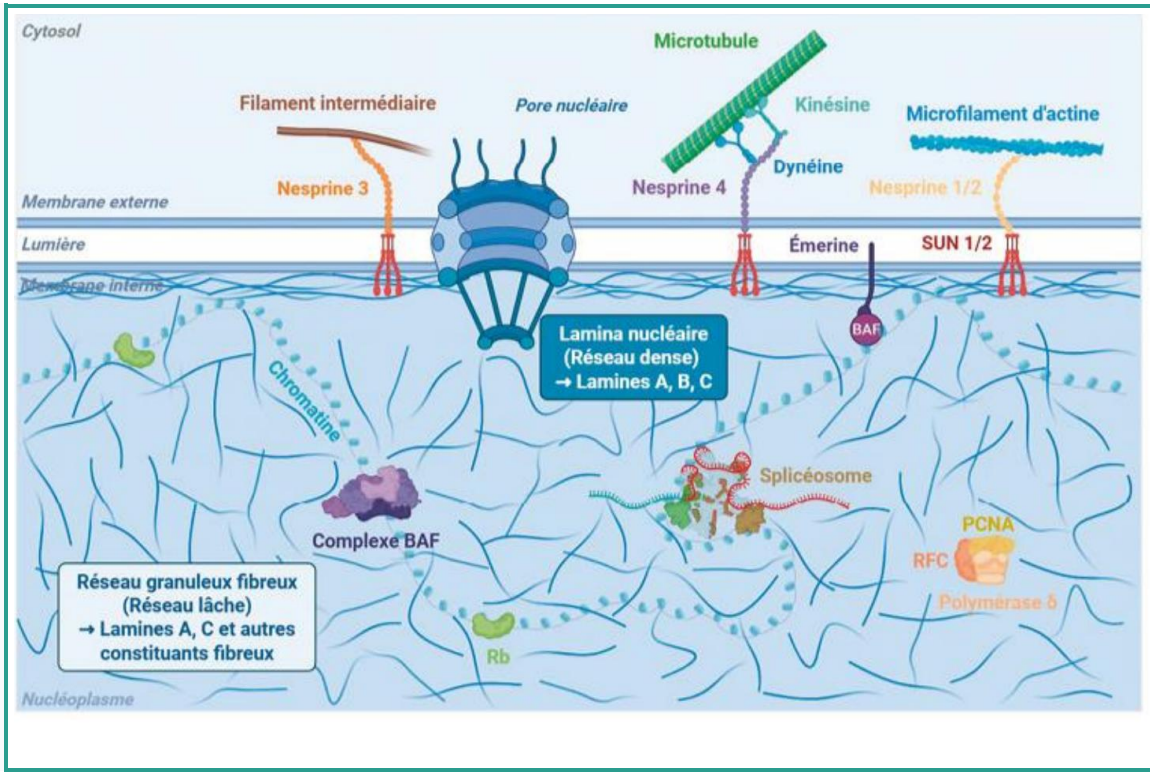


Schéma original — export d'un ARNm mature

V · MATRICE NUCLÉAIRE

Nucléosquelette

- **Réseau 3D dynamique** de protéines et d'acides nucléiques :
  - **Lamine nucléaire** (réseau **dense**, contre la membrane interne)
  - **Réseau granulo-fibreux** (plus **lâche**, dans le nucléoplasme) portant acides nucléiques, **enzymes** (polymérases, réparation), complexes de la chromatine, **facteurs de transcription** (NF-κB, p53…), **actine**.
- Rôle : **organise l'ADN en territoires**, accessibilité et ancrage (LADs, **MAR/SAR** riches en AT : 2 MAR = **boucle fonctionnelle**).
- Pour info : **Progeria** = mutations hétérozygotes de la lamine A → noyaux difformes, vieillissement prématuré.



Lamines : à retenir

- **Filaments intermédiaires de type V**, spécifiques du noyau :
- **Type A : A/C** : gène **LMNA**, **solubles**, lamina + nucléoplasme
- **Type B : B1, B2** : gène **LMNB1/LMNB2**, farnésyl non clivé → **non solubles**, **uniquement la lamina**.

	Lamines de type A	Lamines de type B
Protéines	Lamines A et C	Lamines B1 et B2
Gène(s)	Un seul gène LMNA (épissage alternatif)	LMNB1 et LMNB2
Forme mature	Soluble (A : après clivage du farnésyl)	Reste farnésylée
Localisation	Lamina + reste du nucléoplasme	Uniquement la lamina

Schéma du cours (p.20) — Les lamines

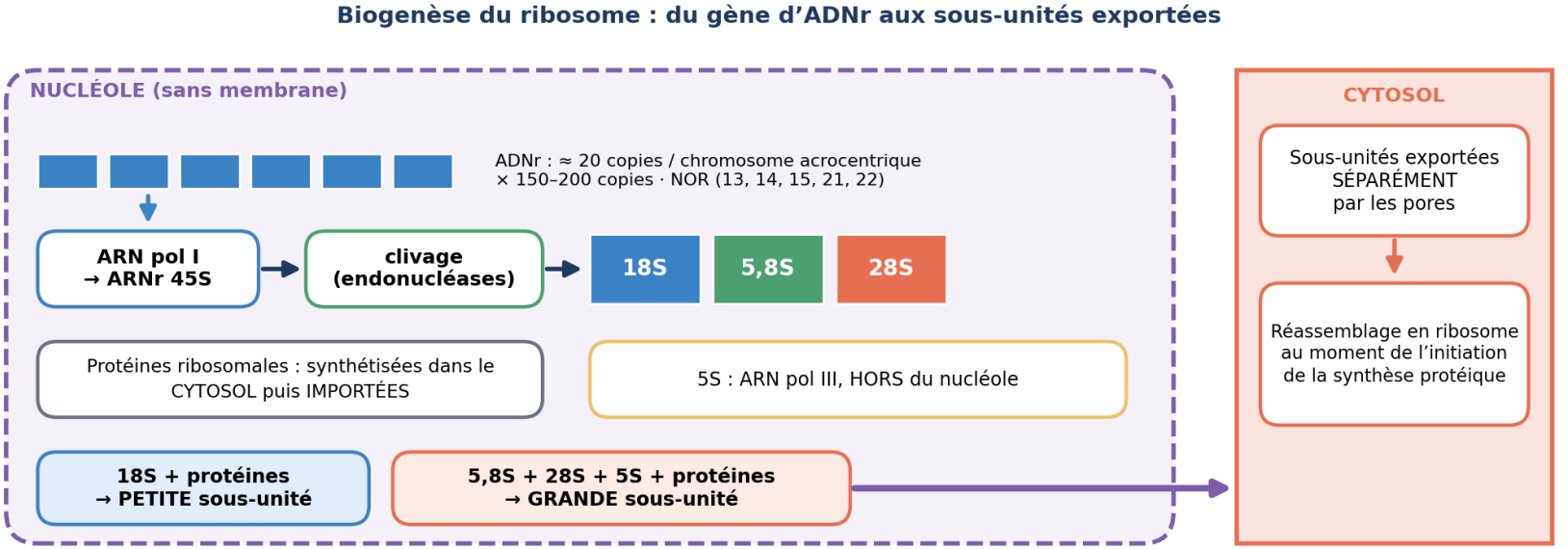
VI · NUCLÉOLE

- Territoire **sans membrane**, site majeur de la **biosynthèse des ribosomes** ; contient l'**ADNr** : **3 des 4 ARNr** (18S, 5,8S, 28S).

- ≈ **20 copies**/chromosome acrocentrique, chaque gène **amplifié en 150–200 copies** sur les **organisateurs nucléolaires** des **5 paires acrocentriques** : sinon pas assez de ribosomes pour une traduction de qualité.

Fabriquer un ribosome (6 étapes)

- **1)** pol I → **45S**
- **2)** clivage par **endonucléases : 18S, 5,8S, 28S**
- **3) 5S** par **pol III**, hors nucléole
- **4)** protéines ribosomales **synthétisées dans le cytosol, importées** : 18S → **petite** sous-unité ; 5,8S + 28S + 5S → **grande**
- **5)** export **séparé**
- **6)** réassemblage dans le **cytosol**.



Biogenèse du ribosome